

ENSAYO DE REFLEXIÓN CRÍTICA – EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE LAS 4 DIMENSIONES DE PRESSMAN Y ERRORES CLÁSICOS



Autor: Andrés Gómez

Asignatura: Ingeniería de Software II

Unidad: I

Docente: Mg. Félix Márquez

Introducción

El triunfo en la creación de programas supera la simple habilidad técnica o la selección de herramientas modernas. En tiempos pasados, la conocida crisis del software reveló que la gran parte de las iniciativas no se derrumbaban debido a errores gramaticales ni por ausencia de instrumentos, sino por carencias organizativas en el diseño, el control del elemento humano y la desconexión entre métodos aplicados.

Este trabajo examina el problema planteado en el Ejercicio 2, relativo a una empresa emergente de reparto. Mediante la lente del esquema dimensional de Roger Pressman (2014) y textos tradicionales sobre fallos en la construcción de programas informáticos, se identifican las razones del desequilibrio funcional del estudio y se diseña una solución completa de corrección basada en la función del director de proyectos actual como Jefe al Servicio.

1. Un Desequilibrio Estructural entre Cuatro Ámbitos según Pressman.

Según Roger Pressman (2014), un proyecto de software forma un ecosistema balanceado mediante cuatro dimensiones clave: Personas, Proceso, Producto y Tecnología. En el caso analizado, la imposición caprichosa de resoluciones por parte del mando técnico destruye totalmente dicha concordia:.

- **Tecnología vs. Personas:** Se produce una sobrecarga arquitectónica grave al aplicar una distribución basada en microservicios sobre Kubernetes ignorando la situación real del grupo. Obligar este entorno técnico a programadores que poseen conocimiento restringido a sistemas PHP unitarios genera una desconexión mental difícil de superar, resultando en bloqueo operativo, gran molestia y un incremento excesivo de probabilidad para errores graves.
- **Proceso:** Se observa una carencia absoluta en cuanto a disciplina y reglas que guían el método. No hubo creación de un camino claro para manejar alteraciones o medir peligros, dejando así al trabajo abierto ante cambios caprichosos.
- **Producto / Alcance:** La incorporación ciega de nuevos elementos —por ejemplo, añadir una plataforma de transacciones digitales basada en activos virtuales justo al centro del desarrollo, careciendo de fondos o plazos extra— modifica el plan maestro del artículo y rompe el punto de partida establecido para toda la iniciativa.

2. Diagnóstico de los Errores Clásicos Cometidos

Bajo el resplandor de investigaciones del grupo Standish (Reporte CHAOS) y textos de figuras como Fred Brooks (1975), aquí se hallan tres fallos tradicionales clave:.

1. **Corrupción del Alcance (Scope Creep):** Integrar la pasarela de pagos en cripto a medias, sin tocar costos, tiempos o recursos, ejemplifica Scope Creep claramente. Dicho hecho inestabiliza el MVP y agrava la deuda técnica dentro del sistema.
2. **El Síndrome de la "Bala de Plata":** Pensar que usar tech avanzada tipo Kubernetes y microservicios arreglará solos los fallos del producto crea una ilusión técnica falsa. La tecnología ha de servir al flujo y a las personas, no volverse un obstáculo creado por uno mismo.

3. **Optimismo Carente y Ley de Hofstadter:** Ignorar la curva de aprendizaje propia de sistemas complejos sugiere olvidar que "siempre requiere más tiempo del previsto". La ausencia de antecedentes experimentales del grupo en diseños distribuidos asegura demoras importantes que la dirección no contempló.

Asimismo, se nota una ausencia de involucramiento real por parte del cliente final y partes importantes (mensajeros y negocios conectados), lo cual eleva el peligro de crear una plataforma desconectada de las exigencias prácticas del entorno comercial.

3. Sugerencia de Alivio Rápido Proveniente del Mandato Directivo.

Ante dicha situación de emergencia, la función del jefe de obra cambia de una postura interrogativa o de "orden y mando" a un Director Altruista (Greenleaf, 1977; PMBOK 7), operando como un habilitador que elimina barreras y ampara la fuerza generadora del grupo. El plan de reducción de daño urgente se organiza en tres pilares centrales:.

- **Simplificación y Reorganización Arquitectónica:** Reemplazar de inmediato la arquitectura sobredimensionada de Kubernetes mediante un Monolito Modular construido en PHP (empleando marcos estables tipo Laravel) alojado en contenedores Docker sencillos. Esto facilita utilizar habilidades verdaderas de programadores, bajando mucho la carga mental y veloz el tiempo hasta llegar al mercado (Time-to-Market).
- **Negociación Táctica de la Lista de Tareas y Control de Modificaciones:** Tomar función de puente entre partes interesadas y grupo técnico. La característica de monedas digitales debe retrasarse hacia el Product Backlog de ediciones posteriores (v2.0), fijando el MVP usando sistemas de cobro clásicos verificados. Además, hay que crear un esquema Kanban con fronteras duras de Trabajo en Progreso (WIP) y normas claras para peticiones de alteración.
- **Validación Centrada en el Usuario:** Llamar a reuniones de pensamiento de diseño y estudio con usuarios verdaderos (entregadores y propietarios de negocios) para perfeccionar las necesidades clave, garantizando que cada hora de creación gastada dé fruto real antes de lanzar código operativo.

Conclusión

El estudio revisado muestra claramente que la tecnología sin más no asegura el valor. El desarrollo de programas necesita una coordinación generalizada donde la capacidad personal sea apoyada mediante métodos flexibles y bases técnicas suficientes. Al funcionar como directores de iniciativas y profesionales emergentes, nuestra obligación debe consistir en operar como jefes servidores aptos para reducir la dificultad, defender al grupo y garantizar que el trabajo técnico se convierta en una respuesta práctica, duradera y acorde con las demandas efectivas del contexto.